

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

МАТРИЦЫ И ФУНКЦИИ

Отчёт по лабораторной работе по дисциплине

«Введение в программирование»

Студент гр.594-2

А. А. Танцеров

“ 21 ” Октября 2024 г.

Руководитель канд. физ.- мат. наук,
доцент каф. ЭМИС ТУСУР

Е. А. Шельмина

“ ” 2024 г.

Томск 2024

Лабораторная работа №6

Матрицы и функции

Цель работы: научиться обрабатывать двумерные массивы с использованием функций.

Массивы. Описание массива производится с помощью обычного оператора описания, при этом за именем массива в квадратных скобках должна быть записана целая положительная константа или константное выражение, равное размеру этого массива, то есть максимально возможному числу элементов.

Описание массива производится с помощью обычного оператора описания, при этом за именем массива в квадратных скобках должна быть записана целая положительная константа или константное выражение, равное размеру этого массива, то есть максимально возможному числу элементов.

Имя массива с квадратными скобками, в которых записано индексное выражение целого типа, обозначает значение соответствующего элемента массива. В языке Си нумерация элементов массива начинается с нуля.

Индексированные переменные могут использоваться в любых выражениях в тех местах, где допускается применение переменных соответствующих типов.

При работе с индексированными переменными необходимо внимательно следить за тем, чтобы индексы не вышли из допустимого диапазона, определяемого описаниями массивов. Дело в том, что компилятор не проверяет факт выхода индексов за границы массива, а при ошибочном занесении данных за пределы массива может запортиться нужная информация и, скорее всего, компьютер зависнет.

Ввод и вывод массива. Язык C++ не имеет встроенных средств для ввода-вывода массива целиком, поэтому массив вводят и выводят поэлементно с помощью циклов.

Генератор случайных чисел в си. Библиотека `<cstdlib>` генерирует случайное число из диапазона от нуля до `RAND_MAX`.

Инициализация массива. Инициализация - присвоение значений вместе с описанием данных. Ранее была рассмотрена инициализация простых переменных.

Для инициализации массива за его именем располагают знак присваивания и список инициализации, который представляет собой заключенные в фигурные скобки и разделенные запятыми инициализирующие значения.

Констант в списке инициализации должно быть не больше, чем объявленный размер массива. Если их меньше, то элементы для которых нет констант обнуляются. Для инициализируемого массива допускается вообще не указывать размер. В этом случае размер массива определяется по количеству констант, например по описанию `int c[] = { 1, 15, 18, 11, 20 };`; транслятор выделит 10 байт для хранения массива из 5 двухбайтовых целых чисел.

Двумерные массивы. Элементом массива может быть в свою очередь тоже массив. Таким образом, мы приходим к понятию двумерного массива или матрицы. Описание двумерного массива строится из описания одномерного путем добавления второй размерности.

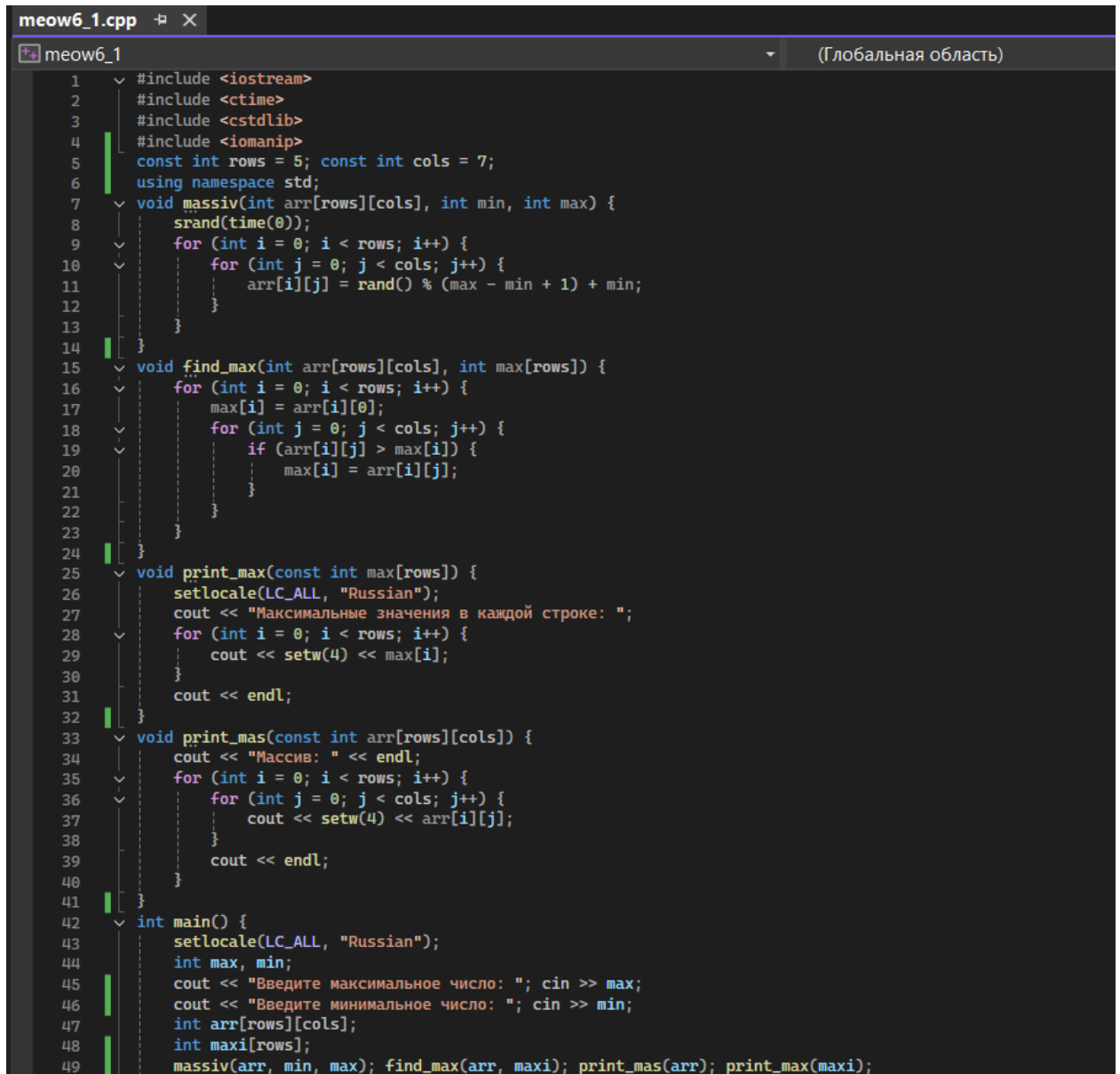
Анализ подобного описания необходимо проводить в направлении выполнения операций `[]`, то есть слева направо. Таким образом, переменная `a` является массивом из четырех элементов, что следует из первой части описания `a[4]`. Каждый элемент `a[i]` этого массива в свою очередь является массивом из трех элементов типа `int`, что следует из второй части описания.

Общие сведения о функциях. Подпрограмма - именованная, логически законченная группа операторов языка, которую можно вызывать для выполнения любое количество раз из различных мест программы. В языке Си подпрограммы реализованы в виде функций. Функция принимает параметры и возвращает единственное скалярное значение.

Задание 1. Требуется определить двумерный массив *a* целых чисел (например, размера 5×7), заполнить его случайными числами или ввести его элементы с клавиатуры. В одномерный массив *b* записать характеристики двумерного массива *a* в соответствии с вариантом задания.

Вариант 11. Найти максимальные элементы каждой строки матрицы *a* (5, 7) и со-хранить их в одномерном массиве *b*.

Код к заданию 1 представлен на рисунке 1.



```
meow6_1.cpp  X
meow6_1
(Глобальная область)

1  #include <iostream>
2  #include <ctime>
3  #include <cstdlib>
4  #include <iomanip>
5  const int rows = 5; const int cols = 7;
6  using namespace std;
7  void massiv(int arr[rows][cols], int min, int max) {
8      srand(time(0));
9      for (int i = 0; i < rows; i++) {
10         for (int j = 0; j < cols; j++) {
11             arr[i][j] = rand() % (max - min + 1) + min;
12         }
13     }
14 }
15 void find_max(int arr[rows][cols], int max[rows]) {
16     for (int i = 0; i < rows; i++) {
17         max[i] = arr[i][0];
18         for (int j = 0; j < cols; j++) {
19             if (arr[i][j] > max[i]) {
20                 max[i] = arr[i][j];
21             }
22         }
23     }
24 }
25 void print_max(const int max[rows]) {
26     setlocale(LC_ALL, "Russian");
27     cout << "Максимальные значения в каждой строке: ";
28     for (int i = 0; i < rows; i++) {
29         cout << setw(4) << max[i];
30     }
31     cout << endl;
32 }
33 void print_mas(const int arr[rows][cols]) {
34     cout << "Массив: " << endl;
35     for (int i = 0; i < rows; i++) {
36         for (int j = 0; j < cols; j++) {
37             cout << setw(4) << arr[i][j];
38         }
39         cout << endl;
40     }
41 }
42 int main() {
43     setlocale(LC_ALL, "Russian");
44     int max, min;
45     cout << "Введите максимальное число: "; cin >> max;
46     cout << "Введите минимальное число: "; cin >> min;
47     int arr[rows][cols];
48     int maxi[rows];
49     massiv(arr, min, max); find_max(arr, maxi); print_mas(arr); print_max(maxi);
}
```

Рисунок 1 – Скриншот к заданию 1

Задание 2. Написать программу для решения задачи согласно варианту. Использовать пользовательские функции аналогично заданию 1 (функция ввода, вывода матрицы, решения задачи согласно варианту).

Вариант 11. Задан двумерный массив A из 5-и строк и 4-х столбцов. Составить программу, которая вычисляет значение произведения сумм строк.

Код к заданию 2 представлен на рисунке 2.



```
meow6_2.cpp*  X
meow6_2
1  #include <iostream>
2  #include <ctime>
3  #include <cstdlib>
4  #include <iomanip>
5
6  const int rows = 5; const int cols = 7;
7  using namespace std;
8  void massiv(int arr[rows][cols], int min, int max) {
9      srand(time(0));
10     for (int i = 0; i < rows; i++) {
11         for (int j = 0; j < cols; j++) {
12             arr[i][j] = rand() % (max - min + 1) + min;
13         }
14     }
15 }
16 void proiz(int arr[rows][cols]) {
17     int proiz = 1;
18     int sum = 1;
19     for (int i = 0; i < rows; i++) {
20         proiz *= sum;
21         sum = 0;
22         for (int j = 0; j < cols; j++) {
23             sum += arr[i][j];
24         }
25     }
26     cout << proiz << endl;
27 }
28 void print_mas(const int arr[rows][cols]) {
29     cout << "Массив: " << endl;
30     for (int i = 0; i < rows; i++) {
31         for (int j = 0; j < cols; j++) {
32             cout << setw(4) << arr[i][j];
33         }
34         cout << endl;
35     }
36 }
37 int main() {
38     setlocale(LC_ALL, "Russian");
39     int max, min;
40     cout << "Введите максимальное число: ";
41     cin >> max;
42     cout << "Введите минимальное число: ";
43     cin >> min;
44     int arr[rows][cols];
45     int maxi[rows];
46     massiv(arr, min, max);
47     print_mas(arr);
48     cout << "Произведение сумм строк равно: "; proiz(arr);
49 }
```

Рисунок 2 – Скриншот к заданию 2

Вывод: произведено обучение обрабатывать двумерные массивы с использованием функций.